

Rüveyda Dilara Gülbaş

Candidate Robotics & Software Engineer

ROS2 • UAV Systems • SLAM • Autonomous Navigation • Computer Vision

Otonom sistemlerin yazılım mimarilerine ve robotik platformların karar verme mekanizmalarına odaklanmış bir Bilgisayar Mühendisi adayım. Akademik birikimimi savunma sanayii disipliniyle sahada harmanlarken, aynı zamanda SAÜ Yapay Zeka Topluluğu Başkanı olarak teknik topluluk yönetimi ve proje koordinasyonu süreçlerini üstlendim. Hedefim, yüksek teknoloji odaklı projelerde sorumluluk alarak, otonom sistemlerin geleceğine ve ülkemizin teknolojik vizyonuna liderlik ve mühendislik disiplinimle değer katmaktır.

Deneyim

ROS & AI Developer(1 Yıl) DyrobX Robotik Ve Mühendislik A.Ş.(Sakarya Teknokent)

- URDF/Xacro ile modellenen platformlar Gazebo'ya aktarıldı; TF Tree ile koordinat dönüşümleri ve veri tutarlılığı sağlandı.
- LiDAR, IMU, derinlik kamerası ve encoder verileri EKF (robot_localization) ile füzyonlanarak hassas durum kestirim ve seyrüsefer sistemleri geliştirildi.
- Donanım verileri ROS-Serial ile entegre edildi; Linux Bash ve PID ile sistem otomasyonu (startup) optimize edildi.
- YOLO ve OpenCV modelleri ROS ekosistemine entegre edilerek gerçek zamanlı nesne algılama sistemleri geliştirildi.

Stajyer(1 Ay) DASAL Havacılık Teknolojileri(Altınay Savunma İştiraki)

- Google Cartographer ve LiDAR verileri kullanılarak, micro-ROS ve micro XRCE-DDS agent mimarisi üzerinden gerçek zamanlı SLAM ve lokalizasyon mimarileri geliştirildi.
- Ardupilot ve ROS2 Nav2 entegrasyonu İHA'lar için otonom seyrüsefer ve yol planlama (Global/Local) sistemleri optimize edildi.
- Sürü İHA platformları için simülasyon ortamlarının kurgulanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

TÜBİTAK STAR Stajyer Araştırmacı(3 Ay) TÜBİTAK

- GPS bağımsız afet senaryoları için çoklu robot tabanlı SLAM ve map merging (harita birleştirme) çözümleri geliştirilirken; güncel navigasyon tekniklerinin performans analizleri ve teknik raporlama süreçleri yürütülmüştür.
- Transformer tabanlı DETR mimarisi entegre edilerek gerçek zamanlı nesne algılama sistemleri optimize edildi.

Aday Mühendis(4 Ay) AIROBOS TEKNOLOJİ A.Ş.(Teknopark Ankara)

- Türkiye'nin ilk drone barınağı projesi kapsamında; küçük nesne ve insan tespiti (Small Object Detection) için derin öğrenme modelleri ve model birleştirme algoritmaları geliştirildi.
- GPS'siz navigasyon için radar verilerinin InSAR yöntemleriyle işlenmesi, DEM (Sayısal Yükseklik Modeli) haritalarının oluşturulması ve hedef odaklı seyrüsefer sistemleri tasarlandı.
- PX4 tabanlı İHA'larda MAVLink protokolü ile offboard kontrol ve otonom görev planlama mimarileri kurgulandı; dinamik engelden sakınma (obstacle avoidance) algoritmaları geliştirildi.
- Sınır güvenliği senaryolarına yönelik; yangın tespiti, hafriyat analizi, usulsuz park ve OpenCV tabanlı nesne takibi (object tracking) sistemleri geliştirildi.
- Geliştirilen algoritmaların doğrulanması amacıyla QGIS ve Gazebo simülasyon ortamlarında testler ve sistem validasyonları tamamlandı.

Projeler

Yapay Zeka Destekli Tarımsal İnsansız Kara Aracı (Teknofest Finalisti)
Teknofest – Ulaşım Yapay Zeka Yarışması Projesi
Teknofest – Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Projesi
Sürü İnsansız Hava Araçları ile Akıllı Gözetleme Sistemi (Bitirme Projesi)
Coğrafi Veri (DEM) Destekli GPS'siz İrtifa ve Konumlandırma Sistemi
PPM Sinyalleri ile Manuel/Otonom Geçişli İKA Kontrol Sistemi

Göñüllü Çalışmalar

- SAÜ Yapay Zeka Topluluğu – Topluluk Başkanı (2025 - 2026) / IT & Tanıtım Manager (2023 - 2025)**
2024 Yılı Üniversite Topluluk Ödülleri – Sosyal Medyayı En Aktif Kullanan Topluluk Ödülü
- SAÜRO İHA Takımı – Yazılım Geliştirici (2025)**
Teknofest Uluslararası İHA Yarışması için yazılım geliştirme süreçlerinde görev alındı.
- Fikir ile Gelecek Topluluğu – Ar-Ge Üyesi & Sosyal Sorumluluk Birimi Üyesi (2023 - 2024)**
Teknofest TİKA projesi ve çeşitli sosyal farkındalık faaliyetlerinde yer alındı.
2024 Yılı Üniversite Topluluk Ödülleri – En Aktif Topluluk
- SAITEM Topluluğu – Yazılım Ekip Üyesi (2022 - 2023)**
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için araç içi haberleşme sistemleri ve kullanıcı arayüzü tasarımı geliştirildi.

Sertifika & Başarılar

- TEKNOFEST 2024 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması – Finalist Sertifikası
- TEKNOFEST 2024 Ulaşım Yapay Zeka Yarışması – Katılım Sertifikası
- TEKNOFEST 2025Uluslararası İHA Yarışması – Katılım Sertifikası
- Model Uçak ATA Yapımı
- İHA - 1 - Sportif / Amatör



Eğitim

Sakarya Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği
2022- 2026

GNO:3.25

Yetkinlikler

Otonom Sistemler & Robotik

- ROS 1/ROS 2 (Nav2), micro-ROS, micro XRCE-DDS, SLAM, EKF, Map Merging, Obstacle Avoidance, Gazebo, RViz, QGIS

İHA Teknolojileri & Uçuş Kontrol

- Pixhawk, PX4, Ardupilot, MAVLink, PPM/PWM, UART, SPI, I2C, Radar Signal Processing (InSAR), DEM Tabanlı Navigasyon

Yapay Zekâ & Görüntü İşleme

- YOLOv8/v10, DETR, Small Object Detection, OpenCV, Object Tracking

Yazılım Geliştirme & Araçlar

- C++, Python, C, C#, SQL, Linux (Ubuntu), Bash Scripting, Git, PostgreSQL, SQLite, ASP.NET, HTML/CSS, JavaScript

Soft Skills

- Topluluk Başkanlığı, Proje Koordinasyonu, Ekip Çalışması, Teknik Raporlama ve Dokümantasyon

Referanslar

Prof.Dr.Cemil Öz

SAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı

Ömer Faruk Değirmenci

CEO - DYROBX

Furkan Ünal

Altınay Savunma Yapay Zeka Ve Görü Sistemleri Mühendisi

Dil

İngilizce

- Konuşma: A2
- Okuma ve Anlama: B1

İletişim

+905549796001

dilaragulbas@gmail.com